

The background of the slide is a dark blue image of a microprocessor chip mounted on a circuit board. The circuit traces are visible in a lighter blue color, creating a complex, geometric pattern. The chip itself is a dark, rectangular component with a grid of pins visible along its edges.

微算機系統 2026

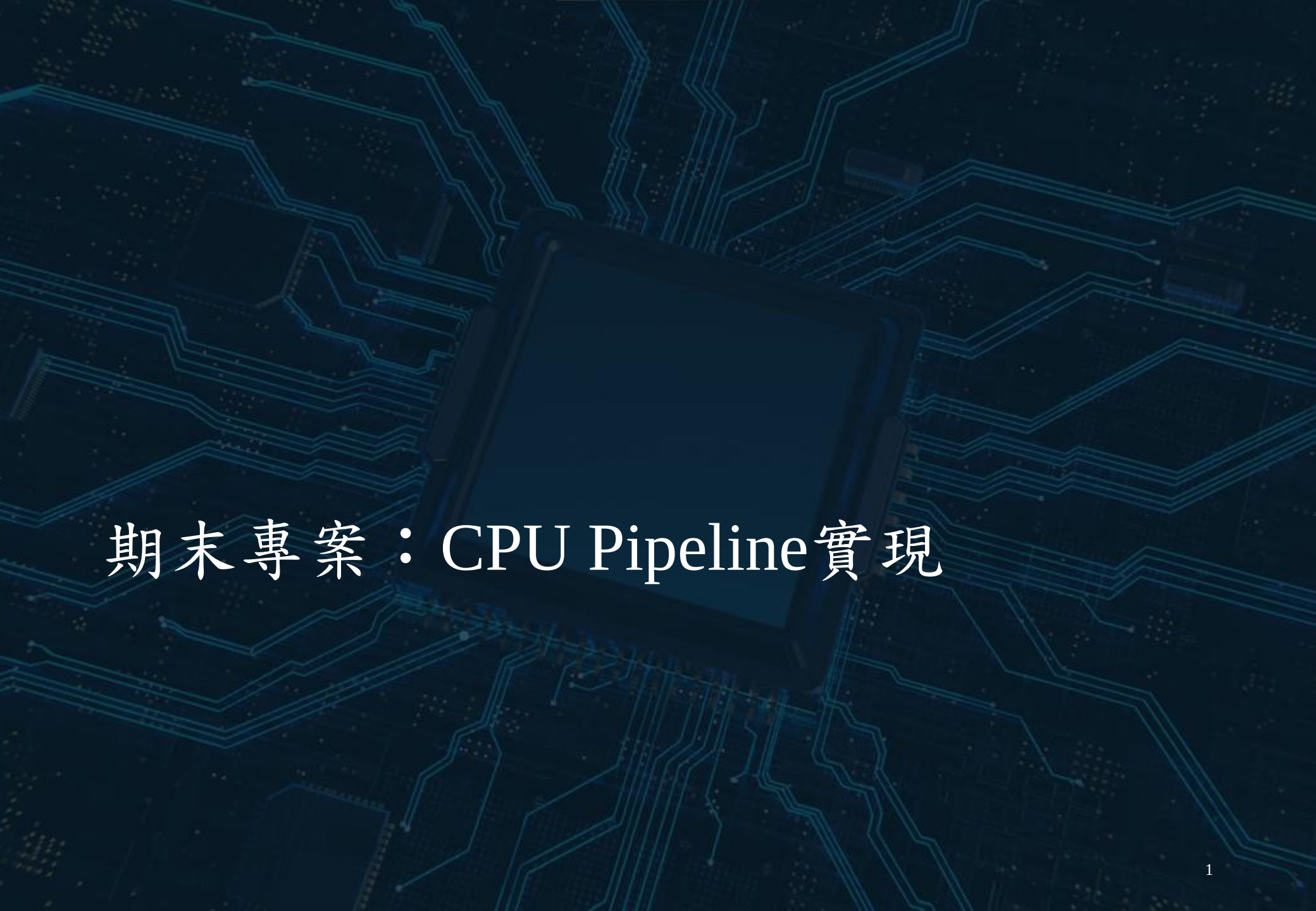
Microprocessor Systems

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖)

Dept. Computer Science and Information Engineering

National Taipei University of Technology

ylchen@ntut.edu.tw



期末專案：CPU Pipeline實現



繳交規定

- 作業繳交項目：(P.3、P.4有詳細規定)
 - 小組專案報告
 - 各小組指派一位同學上傳就好
 - 以PDF格式繳交
 - 個人報告
 - 每位同學都一定要繳交
 - 以PDF格式繳交
- 專案驗收的期限為 6/24(三)課程結束前
 - 比照期末考辦理，不得抄襲其他組別，亦不接受補交
- 小組及個人報告的繳交期限為 6/26(五)的23:59前



小組專案內容

- 期末專案請用一個資料夾放，內有
 - 專案名.qsf
 - 專案名.qpf
 - 專案名.vhd
- 專案報告(PDF格式)
 - 封面：期末4-stage Pipeline CPU、組別、班級學號姓名、日期
 - 實驗內容
 - 實驗過程及結果
 - 程式碼



個人報告內容

- 心得 (每個組員最少200字、中英文皆可)
- 組員貢獻比例及工作內容(組員%數加總必須等於100%)



繳交規定

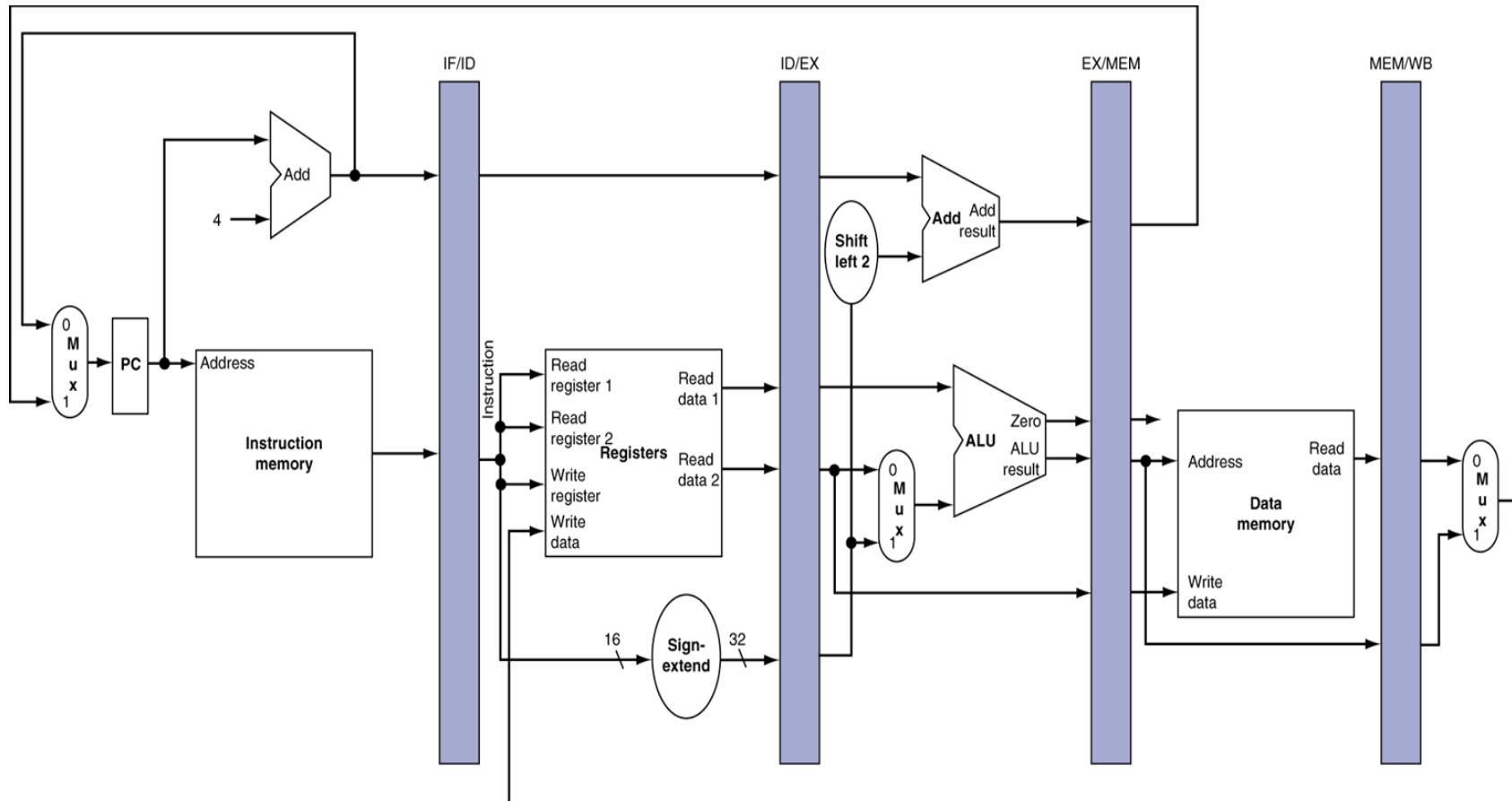
- 小組專案報告與個人報告繳交期限：**6/26(五) 23:59**以前上傳至北科i學園PLUS→作業
- 不接受補交報告
- 繳交方法：請同學上傳作業時將資料夾壓縮成一個zip上傳到北科i學園PLUS。Zip的檔名為“組別XX.zip”(XX為組別號碼)，資料夾內需含有實驗專案及實驗報告(**PDF**檔)。



配分方式

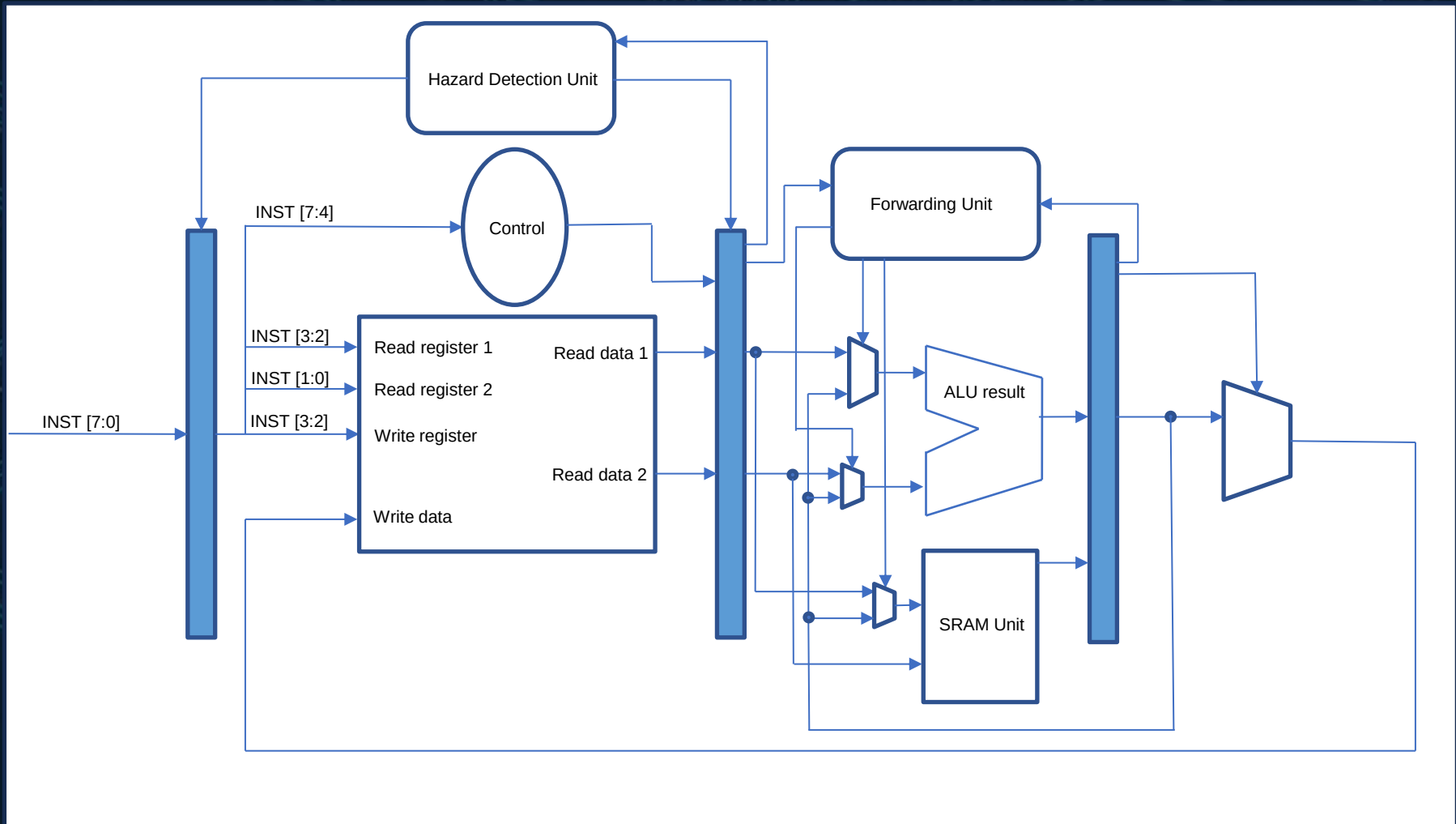
- 小組報告 10%
- 個人報告 10%
- 報告扣分標準
 - 封面內容(學號、姓名)：扣3分
 - 缺少實驗內容、程式碼、心得、組員貢獻比例：各扣4.5分
 - 缺少實驗過程及結果：扣9分
 - 實驗過程及結果和心得不完整會依照狀況扣分，最高扣到該項目的上限分數
- 實驗專案不完整或抄襲者會依照狀況扣分，最高扣70分。

MIPS Pipeline Datapath





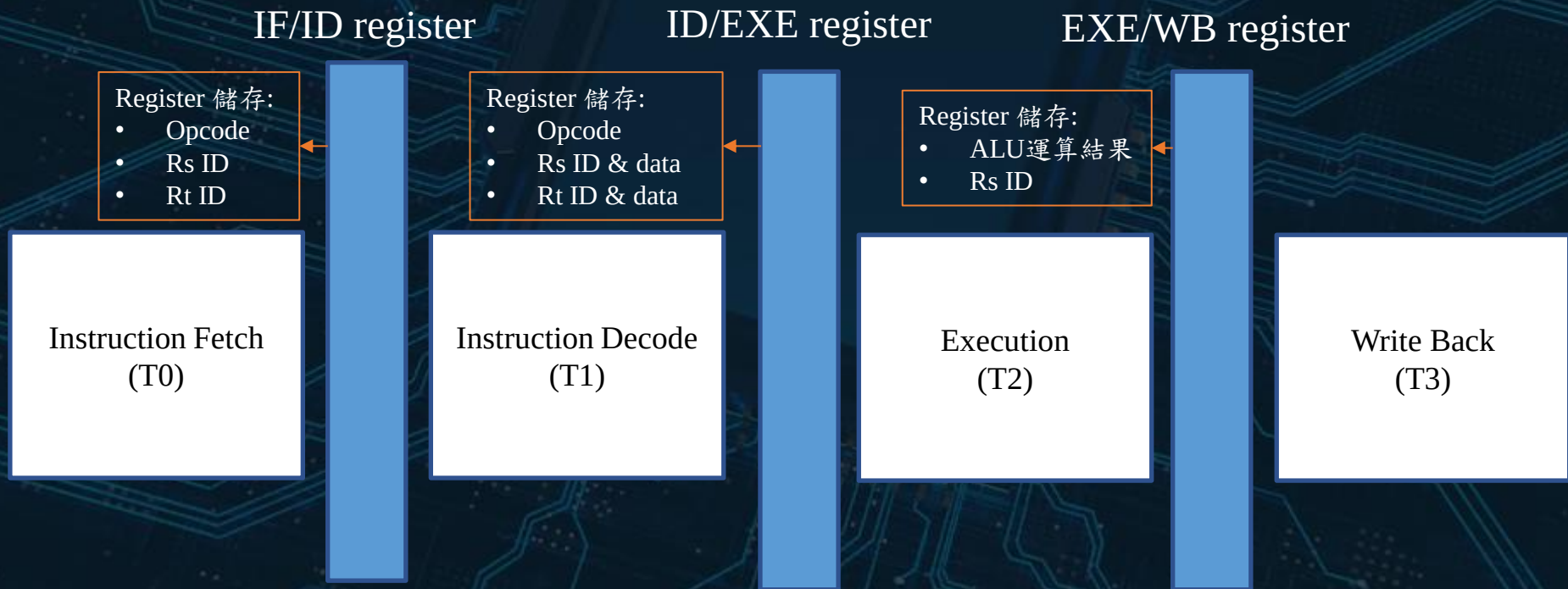
類MIPS Pipeline 電路圖





類MIPS R-format指令pipeline流程

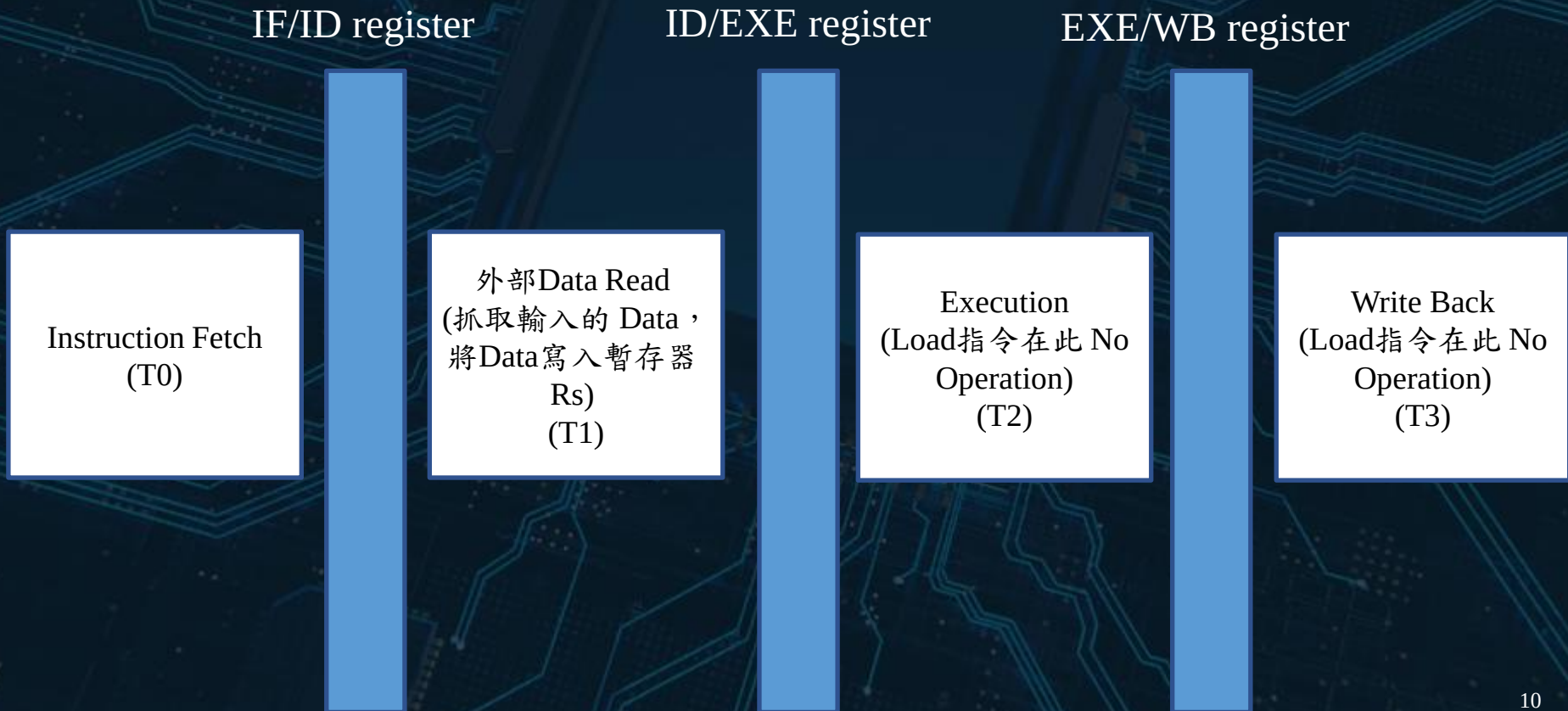
- 參照mips架構，設計出類R-type指令運作流程。





類MIPS pipeline流程(以Load指令為例)

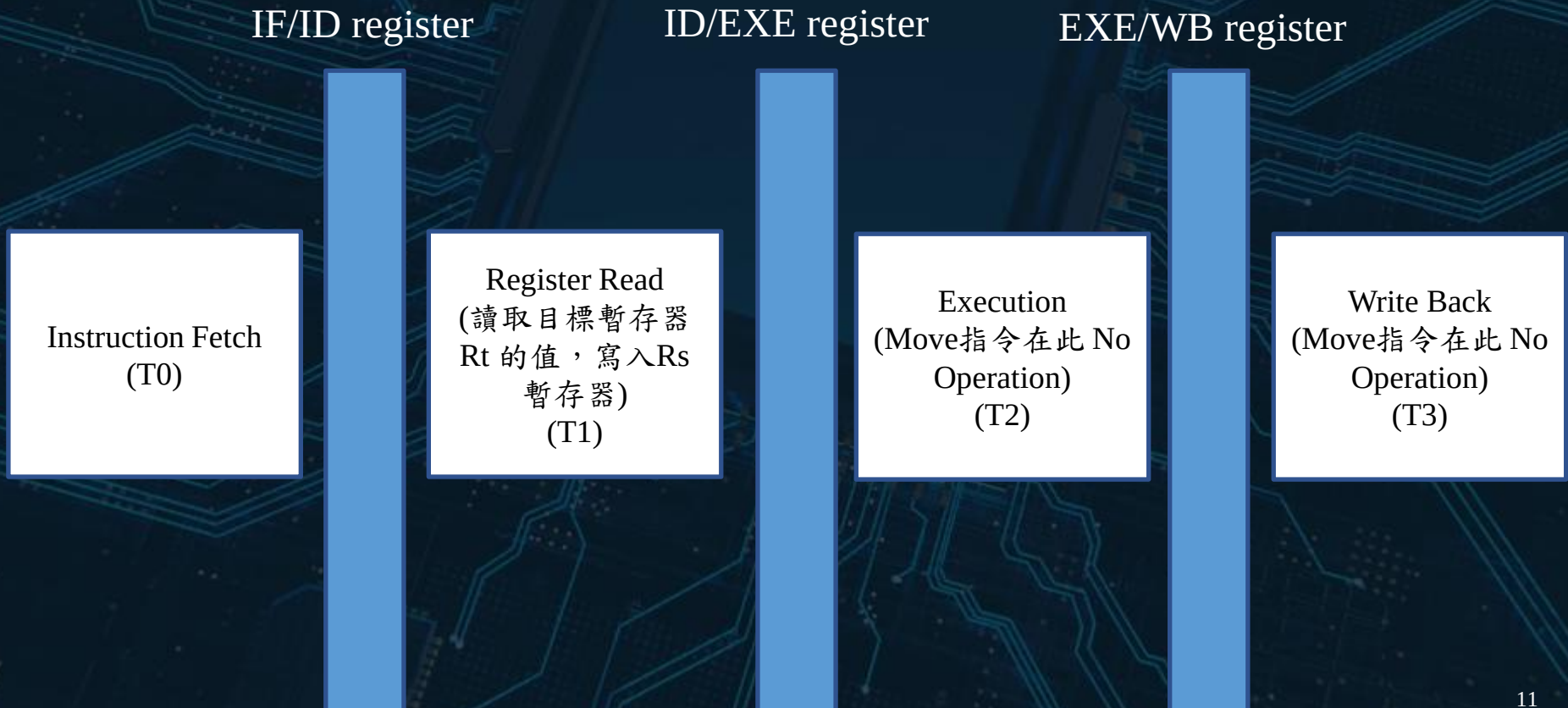
- 參照mips架構，設計出Load指令運作流程。





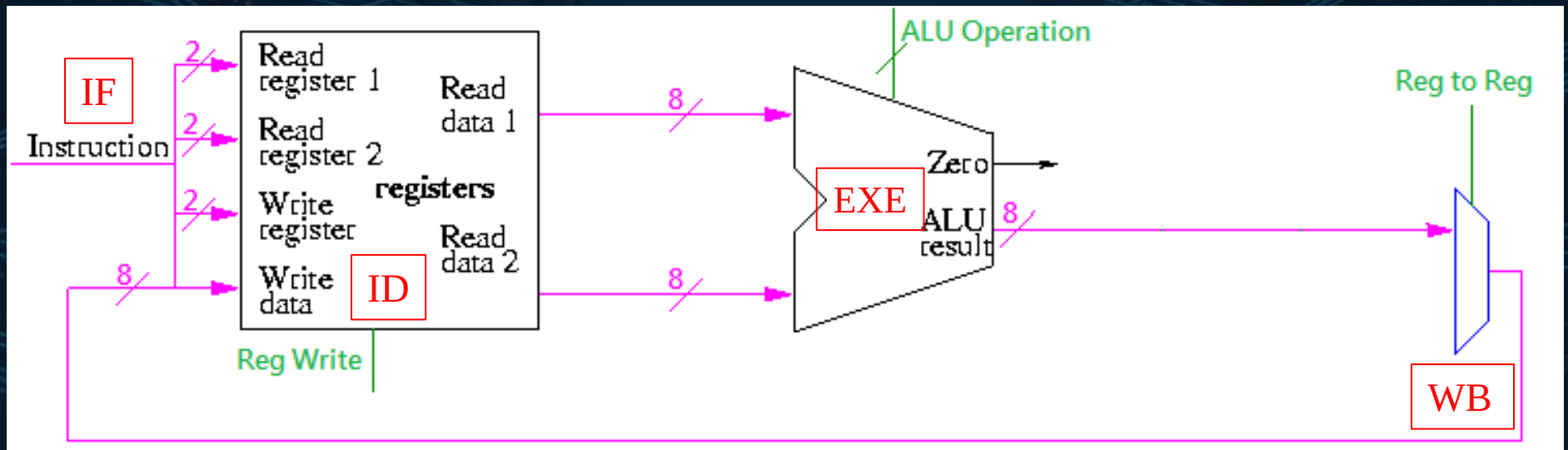
類MIPS pipeline流程(以Move指令為例)

- 參照mips架構，設計出Move指令運作流程。



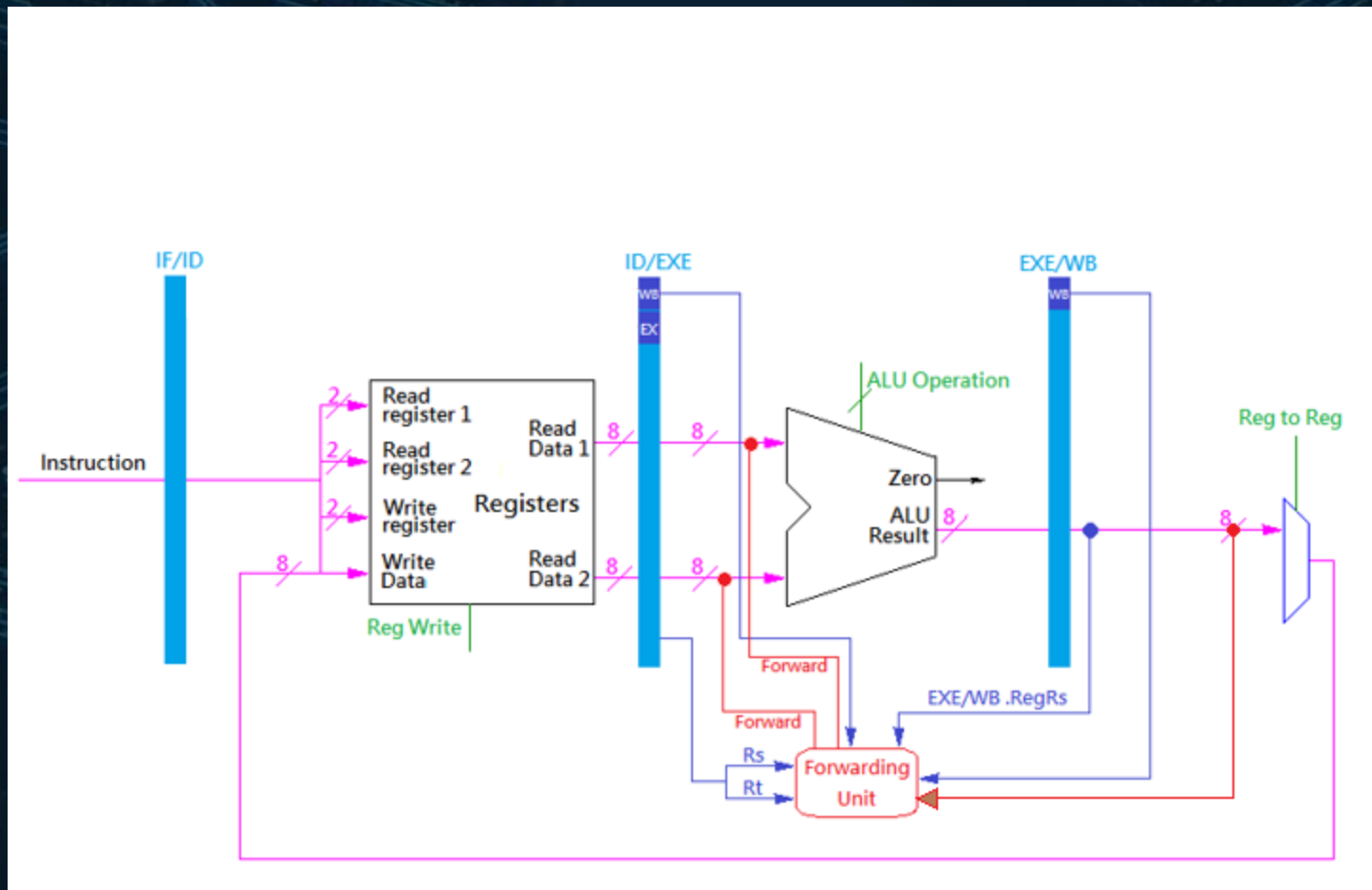
類MIPS R-format指令pipeline電路圖

- 參照mips架構，設計出R-type指令運作流程。



類MIPS R-format指令pipeline電路圖

- 參照mips架構，設計出R-type指令運作與hazard detection流程。





Hint

- Pipeline 須包含以下 cycle
 - Instruction Fetch : 解析指令
 - Instruction Decode (register read) : 讀入指令所需暫存器值
 - Execution : ALU運算
 - Write Back : 把運算結果寫回暫存器
- 所需暫存器
 - IF/ID Register
 - ID/EXE Register
 - EXE/WB Register



Hazard發生狀況(clock 1)

指令(假設 $r0=0$, $r1=1$, $r2=2$)

- add r0,r1
- sub r0,r2

Register File

$r0 = 0$

$r1 = 1$

$r2 = 2$

add r0,r1
IF/ID register

ID/EXE register

EXE/WB register

add r0,r1

Instruction Fetch

Instruction Decode

Execution

Write Back



Hazard發生狀況(clock 2)

- add r0,r1
- sub r0,r2

Register File

r0 = 0

r1 = 1

r2 = 2

從register file讀取值

rs=r0

rt=r1

sub r0,r2
IF/ID register

ID/EXE register

EXE/WB register

sub r0,r2

Instruction Fetch

add r0,r1

Instruction Decode

Execution

Write Back



Hazard發生狀況(clock 3)

- add r0,r1
- sub r0,r2

Register File

r0 = 0

r1 = 1

r2 = 2

IF/ID register

ID/EXE register

EXE/WB register

Instruction Fetch

Instruction Decode

Execution

Write Back

sub r0,r2

add r0,r1



Hazard發生狀況(clock 4)

- add r0,r1
- sub r0,r2

Register File

r0 = 1
r1 = 1
r2 = 2

從register file讀取值

rs=r0
rt=r2

Hazard & Forwarding

rs=r0

IF/ID register

ID/EXE register

EXE/WB register

Instruction Fetch

Instruction Decode

Execution

Write Back

sub r0,r2

add r0,r1



基本功能

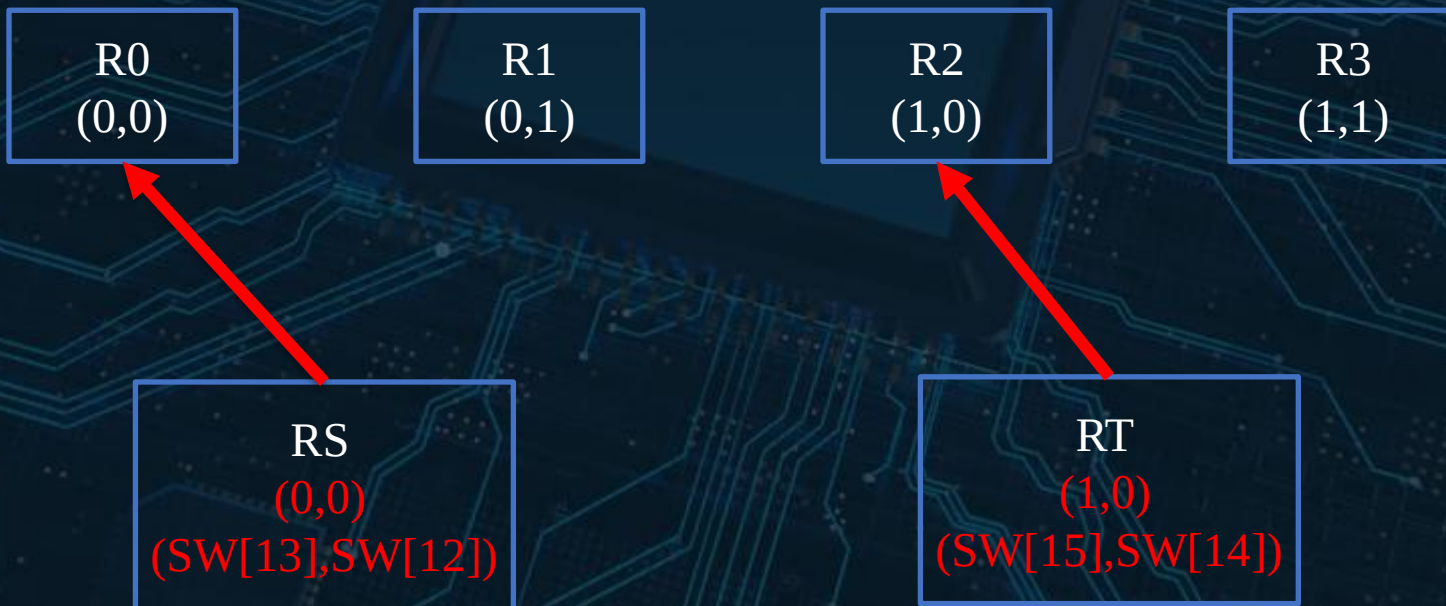
- 基本功能：LOAD、MOVE、ADD、AND、SUB(A-B)、SUB(B-A)、NOR、SLT等八個功能，DIV為進階功能，詳細介紹如下表：

運算	中文說明	執行的功能
Load Rs	將Data載入暫存器 Rs	$Rs \leftarrow Data$
Move Rs, Rt	將暫存器 Rt 的值覆蓋暫存器 Rs	$Rs \leftarrow Rt$
Add Rs, Rt	將暫存器 Rs 與暫存器 Rt 之資料進行數值相加，並儲存於 Rs 中	$Rs \leftarrow (Rs + Rt)$
And Rs, Rt	以暫存器 Rs 與 Rt 之資料 bit2bit 進行 and 運算，並將結果儲存於 Rs 內	$Rs \leftarrow (Rs \text{ and } Rt)$
Sub(A-B) Rs, Rt	將暫存器 Rs 與暫存器 Rt 之資料進行數值相減，並儲存於 Rs 中	$Rs \leftarrow (Rs - Rt)$
Sub(B-A) Rs, Rt	將暫存器 Rs 與暫存器 Rt 之資料進行數值相減，並儲存於 Rs 中	$Rs \leftarrow (Rt - Rs)$
Nor Rs, Rt	以暫存器 Rs 與 Rt 之資料 bit2bit 進行 nor 運算，並將結果儲存於 Rs 內	$Rs \leftarrow (Rs \text{ nor } Rt)$
Slt Rs, Rt	將暫存器Rs與暫存器Rt之資料進行數值進行Slt運算，並將結果儲存於Rs內，當Rs小於Rt結果為1，否則為0	if $(Rs < Rt)$ $Rs=1$; else $Rs=0$
Div Rs, Rt	將暫存器 Rs 與暫存器 Rt 之資料進行數值相除，並將商數儲存於 Rs 中	$Rs \leftarrow (Rs / Rt)$



RS、RT概念

- RS和RT分別指到要做動作的暫存器(七段顯示器須同步更新)，例如Add R0, R2 就要將RS指到R0，RT則指到R2後，opcode為0010來進行Add的動作。





專案要求

- 所有功能皆須以pipeline實現才有分數。
- 總共有四個暫存器(R0,R1,R2,R3)，使用RS和RT分別指定要使用的暫存器(七段顯示器須同步更新)。
- 使用七段顯示器顯示 Rs、Rt 以及 Data 的值。
- Load/Move 是必要完成的功能，需實現所有功能本次實驗才有分數。



專案要求一 七段顯示器的使用

- 所有七段顯示器顯示皆為十六進制
- 右邊兩組顯示 Rs 及 Rt 兩個暫存器，兩顆七段顯示器為一組，範圍為0~FF (超過FF顯示末兩位)
- 左邊三顆七段則分別顯示
 - IF、ID、EXE所讀取之opcode
 - 分別對應 Opcode input、IF/ID & ID/EXE register存儲之opcode
 - 範圍為0~F

執行指令時，若暫存器的內容有被改變，則上述兩組七段顯示器須同步更新。



專案要求－LED 燈的使用

- 須以紅色 LED 燈顯示當前Data 數值。
- 偵測 Data Hazard時，須以綠色 LED 燈顯示是否有 Hazard 產生。
- DIV運算占用EXE，其他部分運作暫停時，須以綠色LED燈顯示是否有exe busy發生



按鈕開關的使用(僅供參考)

- 當指撥開關接設定好後，須使用按鈕開關將其輸入，在這裡，指令和暫存器(或Data)的輸入是使用指令時序的方式，也就是說指撥開關設定好後，其運作程序範例如下(使用clock觸發)：
 1. 依照instruction code來判斷，輸入指定暫存器與執行指令，並顯示更新暫存器的數值。
 2. 完整功能表中的 No instruction 功能，指的是此 clock 不再輸入 Instruction 的狀態。
 3. 每按下一個clock，指撥開關就輸入一道指令。



指撥開關的使用(完整功能)

- 指撥開關以 8bits 輸入 Instruction code (4bits為Opcode，2bits 為 Rs, 2bit 為 Rt)，8Bits 指定 Data，說明如下：

Instruction	Instruction code			usage	Result
	opcode	Rs	Rt		
Load	0000	2bit	2bit	Load Rs Data	$Rs \leftarrow \text{Data}$
Move	0001			Move Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rt$
Add	0010			Add Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rs + Rt$
And	0011			And Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rs \& Rt$
Sub(A-B)	0101			Sub Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rs - Rt$
Sub(B-A)	1001			Sub Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rt - Rs$
Nor	0110			Nor Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rs \text{ Nor } Rt$
Slt	0100			Slt Rs, Rt	if ($Rs < Rt$) $Rs=1$;else $Rs=0$
No instruction fetch	1111				No instruction fetch
Div	1000			Div Rs, Rt	$Rs \leftarrow Rs / Rt$



實驗配分

- 完成紫色、黃色區塊 10%
 - 皆須以pipeline實現
- 完成粉色區塊 20%
 - 需使用Lab7的移位除法器實作才給分
- 完成藍色區塊 30%
 - 偵測data hazard 15%
 - 使用forward解決hazard 15%
- 報告 20%

功能	得分
Load	10%
Move	
Add	30%
And	
Sub(A-B)	
Sub(B-A)	
Nor	
Slt	
DIV	20%
Hazard偵測	15%
Forward	15%



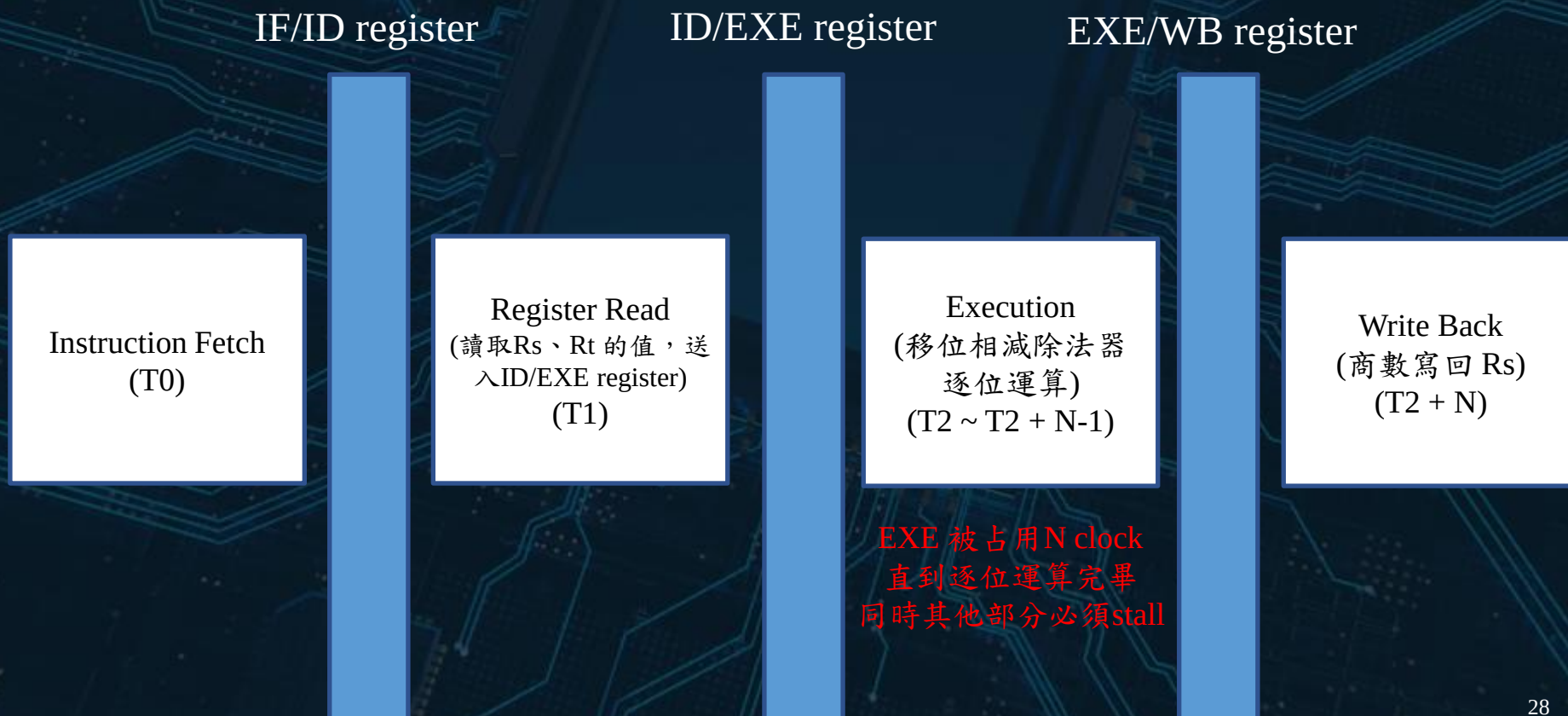
進階功能說明-DIV

- DIV屬於進階功能（粉色區塊），必須使用Lab7的「移位相減式除法器（Restoring Division / Shift-Subtract）」架構實作
- 必須是多時序（multi-cycle）運算：
 - N-bit資料需要N個clock逐位運算才能得到商數
 - 不接受組合邏輯除法（如直接用VHDL的 / 運算子做除法），這種寫法視為未依規定實作，本項不計分
- 除了除法器本身架構正確外，還要確認：
 - 除法執行期間pipeline有正確stall（不會誤推進、誤寫回）
 - stall期間須以綠色LED燈顯示
 - 除法完成後商數正確寫回Rs，七段顯示器同步更新
- 提示：DIV進入EXE後，EXE會被佔用多個clock，透過輸出exe_busy信號暫停其他部分運作（IF/ID register 不寫入、WB 不寫回）



進階功能說明-DIV

- DIV指令運作流程如下





指定腳位－輸入

Name	Pin Location
Data (0)	PIN_AB28 (SW[0])
Data (1)	PIN_AC28 (SW[1])
Data (2)	PIN_AC27 (SW[2])
Data (3)	PIN_AD27 (SW[3])
Data (4)	PIN_AB27 (SW[4])
Data (5)	PIN_AC26 (SW[5])
Data (6)	PIN_AD26 (SW[6])
Data (7)	PIN_AB26 (SW[7])

Name	Pin Location
Clock	PIN_M23 (KEY[0])

Name	Pin Location
Instruction code opcode (0)	PIN_AC25 (SW[8])
Instruction code opcode (1)	PIN_AB25 (SW[9])
Instruction code opcode (2)	PIN_AC24 (SW[10])
Instruction code opcode (3)	PIN_AB24 (SW[11])
Instruction code RS (4)	PIN_AB23 (SW[12])
Instruction code RS (5)	PIN_AA24 (SW[13])
Instruction code RT (6)	PIN_AA23 (SW[14])
Instruction code RT (7)	PIN_AA22 (SW[15])



指定腳位 – 七段顯示器 RS

Name	Pin Location
HEX1[0]	PIN_M24
HEX1[1]	PIN_Y22
HEX1[2]	PIN_W21
HEX1[3]	PIN_W22
HEX1[4]	PIN_W25
HEX1[5]	PIN_U23
HEX1[6]	PIN_U24

Rs 十位輸出

Name	Pin Location
HEX0[0]	PIN_G18
HEX0[1]	PIN_F22
HEX0[2]	PIN_E17
HEX0[3]	PIN_L26
HEX0[4]	PIN_L25
HEX0[5]	PIN_J22
HEX0[6]	PIN_H22

Rs 個位輸出



指定腳位 – 七段顯示器 Rt

Name	Pin Location
HEX3[0]	PIN_V21
HEX3[1]	PIN_U21
HEX3[2]	PIN_AB20
HEX3[3]	PIN_AA21
HEX3[4]	PIN_AD24
HEX3[5]	PIN_AF23
HEX3[6]	PIN_Y19

Rt 十位輸出

Name	Pin Location
HEX2[0]	PIN_AA25
HEX2[1]	PIN_AA26
HEX2[2]	PIN_Y25
HEX2[3]	PIN_W26
HEX2[4]	PIN_Y26
HEX2[5]	PIN_W27
HEX2[6]	PIN_W28

Rt 個位輸出



指定腳位 – 各階段Register opcode

Name	Pin Location
HEX4[0]	PIN_AB19
HEX4[1]	PIN_AA19
HEX4[2]	PIN_AG21
HEX4[3]	PIN_AH21
HEX4[4]	PIN_AE19
HEX4[5]	PIN_AF19
HEX4[6]	PIN_AE18

Opcode input

Name	Pin Location
HEX5[0]	PIN_AD18
HEX5[1]	PIN_AC18
HEX5[2]	PIN_AB18
HEX5[3]	PIN_AH19
HEX5[4]	PIN_AG19
HEX5[5]	PIN_AF18
HEX5[6]	PIN_AH18

IF/ID register

Name	Pin Location
HEX6[0]	PIN_AA17
HEX6[1]	PIN_AB16
HEX6[2]	PIN_AA16
HEX6[3]	PIN_AB17
HEX6[4]	PIN_AB15
HEX6[5]	PIN_AA15
HEX6[6]	PIN_AC17

ID/EXE register



指定腳位 – LED燈

Name	Pin Location
LEDR[0]	PIN_G19
LEDR[1]	PIN_F19
LEDR[2]	PIN_E19
LEDR[3]	PIN_F21
LEDR[4]	PIN_F18
LEDR[5]	PIN_E18
LEDR[6]	PIN_J19
LEDR[7]	PIN_H19

輸入DATA

Name	Pin Location
LEDG[0] (Hazard Detection)	PIN_E21
LEDG[1] (Exe Busy)	PIN_E22

Hazard偵測 & Exe Busy